

動機と問題設定

価格ではなく、銘柄どうしの**連動の構造**を見ることで、市場の構造変化を捉えられるか。

40 銘柄（株指数・個別株・為替・商品・債券・暗号・特殊）の相関ネットワークを毎日構築し、その形の変化を追う。

指標 穴の持続

Persistent H_1

相関ネットワークにできる“輪（穴）”を測る。**基準を変えても残る穴が本物**、すぐ消える穴はノイズ。

Victoris-Rips filtration, $d_{ij} = \sqrt{2(1 - r_{ij})}$

結果 2 指標は無相関

Independence

穴と矛盾は**ほぼ無相関**。片方から他方は予測できない。

バラけている = 連動しない (相関 0.15)



横 = 穴の持続、縦 = 矛盾の数（日次時系列）

手法：2 つの位相不変量

同じ相関ネットワークから**数学的に別種の 2 つの位相不変量**を同時に抽出。

- 穴の持続—Persistent homology H_1 (L^1 ノルム)
- 矛盾の数—Signed structural balance (frustration)

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

組み合わせ指標 e_{div} で両者のズレを危険サインとして検出。

指標 矛盾の数

Signed cycles

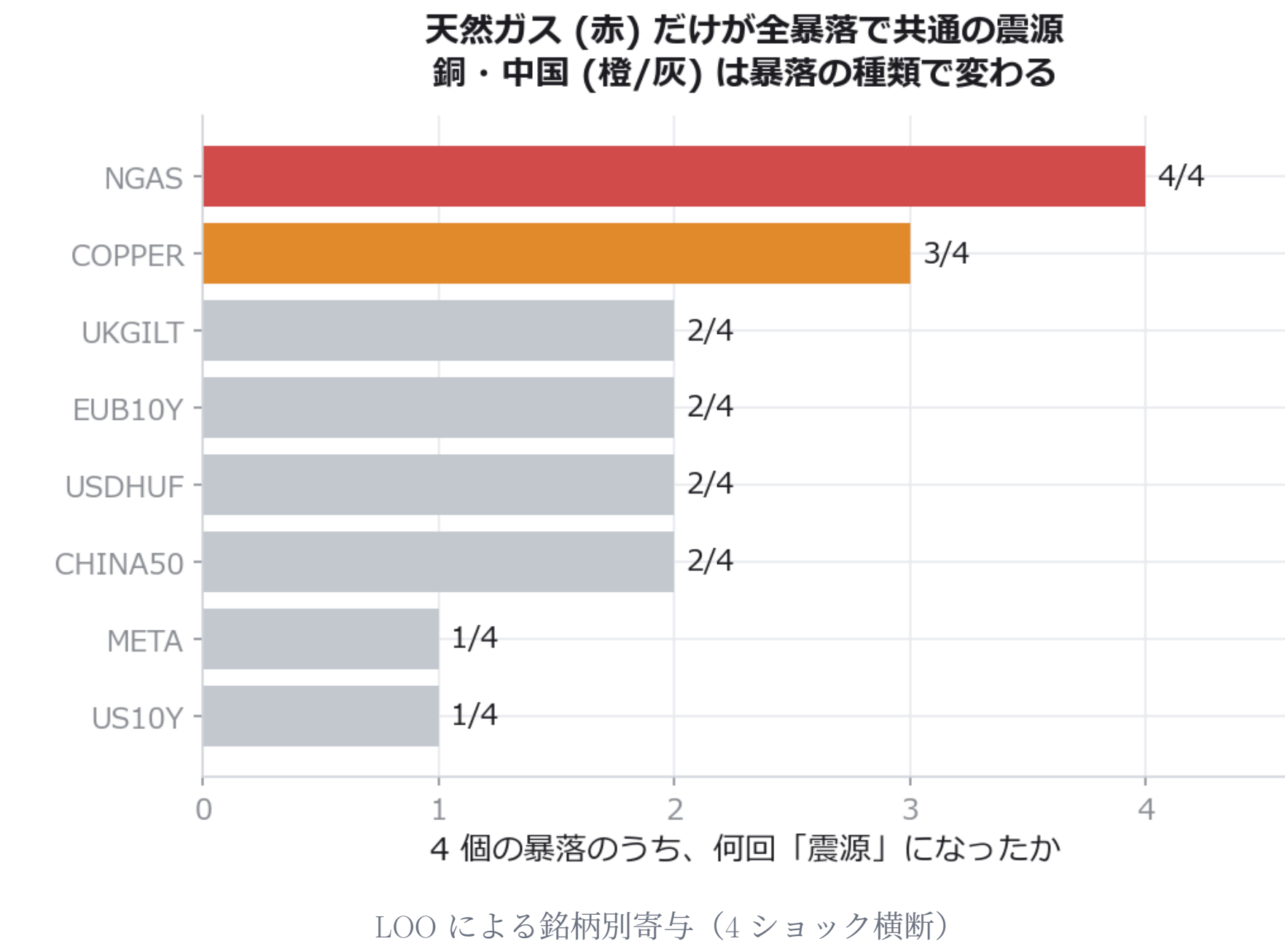
各辺に相関の符号（±）を載せ、輪を一周した積が**負になる三角形**を数える。多いほど符号構造がねじれる。

Heider balance / $\mathbb{Z}_2$ -cohomology 相当（構造バランス理論）

結果 主因は天然ガス

NGAS as core

4 つの独立ショックすべてで **NGAS が寄与上位**。米国株ではない。



LOO による銘柄別寄与 (4 ショック横断)

検証設計

Rigor

- p-hack 反証: 11 指標ペアの差分を全スキャン、 e_{div} が優位
- walk-forward OOS: 3 年学習/1 年テスト、20 年で 16 fold
- Granger 因果: 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$, $p=0.022$ (lag=5)
- cluster permutation: 時間的に固まったイベントの自己相関補正
- z-score expanding window: look-ahead 排除

独立性の実証

Key claim

窓・閾値・市場を振っても $|r| < 0.5$ (9/10 で < 0.3)。

設定軸	範囲	$ r $
Window	20/30/40/60 日	$\leq \mathbf{0.23}$
Threshold	0.2/0.3/0.4	$\leq \mathbf{0.22}$
Market	USA/EM/CN	0.16/0.17/0.41
全 10 設定		max $ r =\mathbf{0.41}$

Spearman / Pearson とも同一傾向。銘柄数 15/25/39 でも $|r|<0.15$ 。

組み合わせ指標 e_{div}

独立な 2 指標を**過去のみの z-score** で標準化して差を取る。

$$e_{\text{div}} = \underbrace{z(n_{\text{umb}})}_{\text{矛盾}} - \underbrace{z(L^1)}_{\text{穴}}$$

矛盾だけが突出した日 $\Rightarrow$ 危険サイン。expanding window で look-ahead を厳密排除。

結果 最大下落 −20%

vs random −42%

e_{div} 突出日に株を避ける戦略の資産曲線。walk-forward OOS で **MaxDD 上位 1%** を保持。



3 年学習/1 年テストの walk-forward OOS (16 fold)

結論と今後

Conclusion & Future

結論: 相関ネットワークに **2 つの独立な位相不変量**を実装し、5 資産クラス横断・20 年 OOS で頑健な下落回避を実証した。

限界: 暴落の予知ではなく初動検知 (VIX より早い)。矛盾指数は基底依存。

今後: 他市場での再現。代数トポロジー・cellular sheaf による理論的統一。

GitHub / 全コード公開

